Primitivas y Transformaciones Geométricas

Coordenadas homogéneas, primitivas geométricas y modelo de cámara

Dr. Rubén Hernández Torres

Contenido

Primitivas geométricas en 2D

Cónicas en el plano

Transformaciones geométricas

Transformaciones Euclideanas (E(2))

Transformaciones de Similitud

Transformaciones Afines

Homografías

- Transformaciones Proyectivas

Modelo de cámara pinhole

Primitivas geométricas en 2D

Espacio geométrico 2D

Definición
El espacio euclidiano bidimensional $\mathbb{R}^2$ está definido como:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

En visión artificial:

- Una imagen digital se modela como una función discreta:

$$I(x, y)$$

- Cada píxel representa una muestra espacial.

Definición de coordenadas homogéneas

Definición
Un punto en coordenadas homogéneas se representa como:

$$\mathrm{p}_h = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Relación con coordenadas cartesianas:

$$(x, y) = \left(\frac{x_h}{w}, \frac{y_h}{w} \right)$$

Ventajas

- Permiten representar todas las transformaciones geométricas mediante multiplicación matricial.
- Unifican transformaciones lineales y traslaciones.
- Son fundamentales en visión artificial y gráficos por computadora.

Primitivas geométricas en 2D

Punto

$$\mathrm{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Recta
Forma implícita:

$$ax + by + c = 0$$

Cónicas en el plano

Cónicas: definición

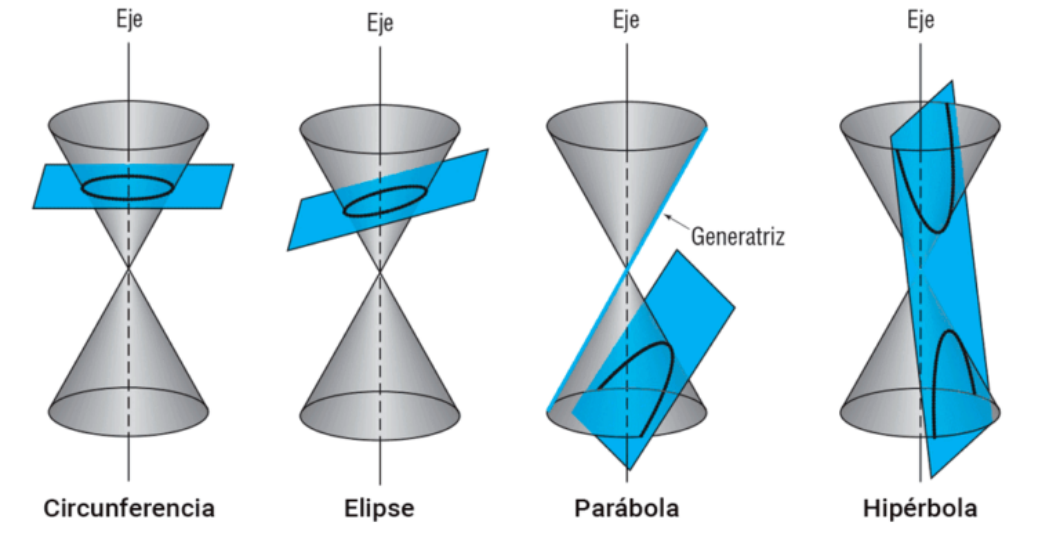
Definición
Una cónica es el lugar geométrico de los puntos del plano que satisfacen una ecuación cuadrática general.

Forma general:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

- Incluye elipses, circunferencias, parábolas e hipérbolas.
- Muy utilizadas en visión artificial (detección de formas).

Cónicas: definición



Cónicas en coordenadas homogéneas

Usando coordenadas homogéneas:

$$\mathrm{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

La cónica se expresa como:

$$\mathrm{x}^T C \mathrm{x} = 0$$

Donde:

$$C = \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix}$$

Ventaja
Permite transformar cónicas mediante homografías.

Transformaciones geométricas

Motivación

Las transformaciones geométricas generales incluyen:

- Traslaciones
- Rotaciones
- Escalamientos
- Proyecciones

Problema

Las traslaciones no pueden representarse únicamente mediante multiplicación matricial en $\mathbb{R}^2$.

Clasificación

1. Transformaciones euclideanas
2. Transformaciones de similitud
3. Transformaciones afines
4. Transformaciones proyectivas

Transformation	Matrix	# DoF	Preserves	Icon
translation	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	2	orientation	
rigid (Euclidean)	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	3	lengths	
similarity	$\begin{bmatrix} s\boldsymbol{R} \mid \boldsymbol{t} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	4	angles	
affine	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \end{bmatrix}_{2\times 3}$	6	parallelism	
projective	$\begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}_{3\times 3}$	8	straight lines	

Transformaciones Euclideanas (E(2))

Transformaciones Euclideanas

Definición
Transformaciones que preservan:

- Distancias
- Ángulos
- Orientación (excepto reflexiones)

Incluyen:

- Rotación
- Traslación
- Reflexión

Forma matricial en coordenadas homogéneas

$$T = \begin{bmatrix} R & \mathrm{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Donde:

- $R \in SO(2)$ es una matriz de rotación
- t es un vector de traslación

Rotación

Rotación alrededor del origen:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

En homogéneas:

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación

Traslación por (t_x, t_y):

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota
La traslación solo puede representarse de forma matricial usando coordenadas homogéneas.

Reflexiones

Reflexión respecto al eje x:

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexión respecto al eje y:

$$T_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Propiedad
Las reflexiones preservan distancias, pero cambian la orientación.

Transformaciones de Similitud

¿Qué es una Transformación de Similitud?

Definición
Una transformación de similitud es una transformación geométrica que preserva:

- Ángulos
- Forma

pero permite cambios uniformes de escala.

Idea clave
Las figuras pueden cambiar de tamaño, pero no de forma.

Forma matemática

En $\mathbb{R}^2$:

$$\mathrm{p}' = sR\mathrm{p} + \mathrm{t}$$

donde:

- s = factor de escala uniforme
- R = matriz de rotación
- t = vector de traslación

En coordenadas homogéneas:

$$T = \begin{bmatrix} sR & \mathrm{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Relación con Transformaciones Euclideanas

Relación
Una transformación euclideana es un caso particular de transformación de similitud cuando:

$$s = 1$$

- Euclideanas: preservan distancias y ángulos.
- Similitud: preservan ángulos, pero escalan distancias.

$$\text{Euclideanas} \subset \text{Similitudes}$$

Propiedades Geométricas

Una transformación de similitud preserva:

- Ángulos
- Proporciones
- Paralelismo

No preserva:

- Distancias absolutas

Consecuencia
Los objetos mantienen su forma, pero pueden verse más grandes o pequeños.

Ejemplo 1: Escalamiento + Rotación

Sea:

$$s = 2 \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$sR = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Interpretación:

- Rotación de 90°
- Escalamiento al doble

Ejemplo 2: Aplicación en Visión Artificial

Escenario típico:

- Un objeto se aleja de la cámara.
- La forma permanece igual.
- Solo cambia el tamaño.

Modelo aproximado
Si la escena es frontal y plana, el cambio puede modelarse como una transformación de similitud.

Aplicaciones:

- Reconocimiento de objetos
- Normalización de imágenes
- Registro de imágenes a diferente escala

Comparación entre Transformaciones

	Distancia	Ángulos	Paralelismo
Euclideana	Sí	Sí	Sí
Similitud	No	Sí	Sí
Afín	No	No	Sí
Proyectiva	No	No	No

Idea general
Cada tipo de transformación es más general que la anterior.

Transformaciones Afines

Transformaciones Afines

Definición
Transformaciones que preservan:

- Paralelismo
- Colinealidad
- Razones de segmentos colineales

Forma general:

$$\mathrm{p}' = A\mathrm{p} + \mathrm{t}$$

Matriz afín en homogéneas

$$T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Incluye:

- Escalamiento
- Cizallamiento
- Rotación
- Traslación

Ejemplo: Cizallamiento

Cizallamiento horizontal:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aplicación
Modela deformaciones por perspectiva local o cambios de cámara pequeños.

Homografías

¿Qué es una homografía?

Definición
Una homografía es una transformación proyectiva que relaciona dos planos.

$$\mathrm{x}' = H\mathrm{x}$$

Donde:

$$H \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

- Definida hasta un factor escalar
- Tiene 8 grados de libertad

Relación con otras transformaciones

- Transformaciones euclideanas $\subset$ afines
- Transformaciones afines $\subset$ homografías

$$H = \begin{bmatrix} A & \mathrm{t} \\ \mathrm{v}^T & h \end{bmatrix}$$

Observación
Si $\mathrm{v} = 0$, la homografía se reduce a una transformación afín.

Estimación de una homografía

Dado un conjunto de correspondencias:

$$\mathrm{x}_i \leftrightarrow \mathrm{x}'_i$$

Se cumple:

$$\mathrm{x}'_i \times (H\mathrm{x}_i) = 0$$

- Se requieren al menos 4 correspondencias
- Se resuelve mediante SVD

Homografías en visión artificial

Aplicaciones:

- Corrección de perspectiva
- Registro de imágenes
- Mosaicos panorámicos
- Detección de planos en 3D

Transformaciones Proyectivas

Definición
Transformaciones más generales en el plano proyectivo.

$$\mathrm{p}' = H\mathrm{p}$$

$$H \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

No preservan:

- Paralelismo
- Distancias
- Ángulos

Modelo de cámara pinhole

¿Qué es la cámara pinhole?

Definición
Modelo geométrico ideal que describe la formación de imágenes mediante proyección central.

- No considera lentes.
- Solo un punto de proyección.
- Modelo fundamental en visión artificial.

Modelo matemático

Proyección:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} fX \\ fY \\ Z \end{bmatrix}$$

Forma matricial:

$$\mathrm{x} = K[R|t]\mathrm{X}$$

- K: matriz intrínseca
- R, t: parámetros extrínsecos

Relación con transformaciones afines

- Si la profundidad Z es aproximadamente constante,
- La proyección puede aproximarse por una transformación afín.

Importancia
Las transformaciones afines son una aproximación local de la proyección perspectiva.